

[모토크로그]

요구사항 분석서

- 신진성 -

문서번호 : 요구사항 분석서_v1.0.0

소 속 : 한국항공대학교

팀 명 : 모토크로그

팀 원 : 김커브, 이할리

교 수 : 최차봉 교수님

제/개정 이력

버전	날짜	작성자 성명	제/개정사항	비 고
01	05/17	신진성	요구사항 분석서 작성	

목 차

1. 서론	1
1.1 목적 및 범위	1
1.2 용어 정의	1
1.3 참조 문서	1
2. 시스템 개요	2
2.1 소프트웨어 문맥도	2
2.2 기능 분류 및 설명	3
3. 요구사항 명세	10
3.1 정적 분석	10
3.2 CRC 카드	11
3.3 동적 분석	15
4. 인터페이스 분석	17
5. 제약사항	17
6. 요구사항 추적표	18
7. 참고문헌 및 부록	19

1. 서론

1.1 목적 및 범위

이 문서는 모든 모터사이클 라이더를 위한 통합 관리 플랫폼인 '모토로그(Moto-Log)'의 요구사항을 명확히 분석하고, 시스템의 동작과 상호작용을 정의하는 문서이다.

이 문서는 라이더가 시스템을 통해 소모품 관리, 라이딩 기록, 가계부 작성, 인증서 발행 등을 수행하는 과정의 기능적 요구사항을 유스케이스(Use Case) 기반으로 상세히 명세한다.

1.2 용어 정의

본 문서의 이해를 돕기 위해 사용된 모든 용어 및 약어를 설명하고 정의합니다.

용어	설명
상태 인증서	앱 내 기록된 정비 및 사고 이력을 바탕으로 시스템이 발행하는 PDF 형식의 차량 신뢰도 증빙 리포트
커스텀 북	순정 부품 이외에 사용자가 장착한 튜닝 파츠의 내역과 사진, 가격을 기록한 디지털 장부
AWS	Amazon Web Services의 약자로, 본 프로젝트의 데이터 저장 및 처리를 담당하는 클라우드 환경

1.3 참조 문서

[신진성]프로젝트정의서_v1.0.1.pdf

[신진성]프로젝트관리계획서_v1.1.0.pdf

[신진성]요구사항정의서_v1.0.0.pdf

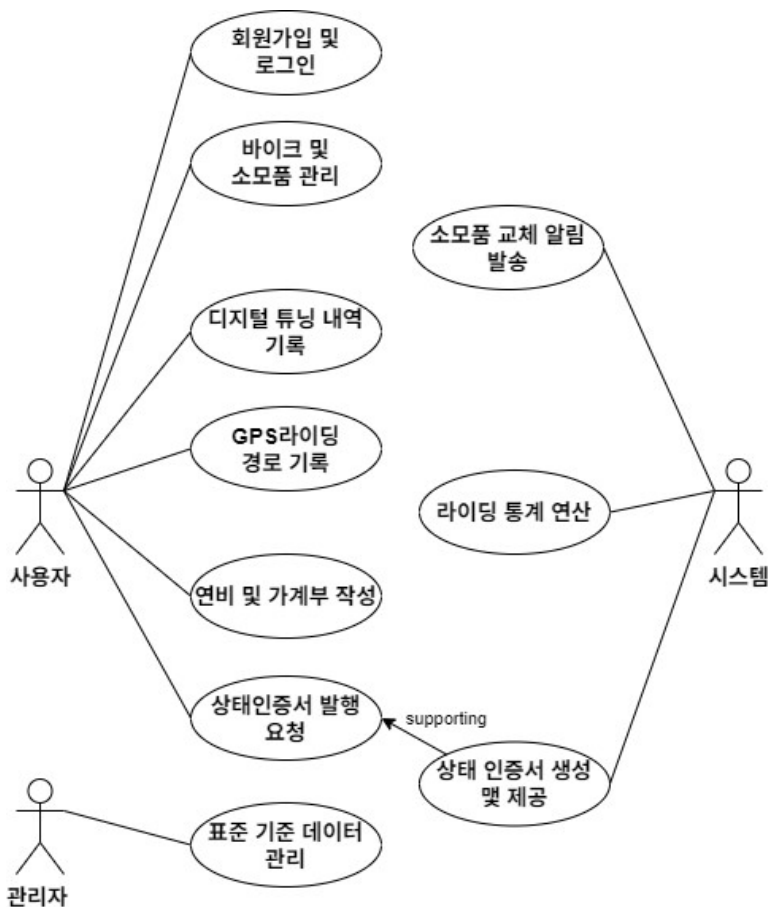
2. 시스템 개요

2.1 소프트웨어 컨텍스트(Context)

2.1.1 Actor Table

Actor	Role
사용자	시스템을 이용하는 주체(라이더)로, 개인 바이크 및 소모품 등록, 라이딩 경로 기록, 가계부 자산 입력, 중고 거래 상태 인증서 발행을 요청하는 액터이다.
관리자	시스템을 총괄 운영하는 주체로, 기종별 표준 제원 및 소모품 교환 주기 기준 데이터를 등록수정하고 상태 인증서의 발급 상태를 모니터링하는 액터이다.
시스템	사용자와 관리자의 요청을 처리하는 본 애플리케이션 및 AWS 백엔드로, 실시간 GPS 경로 연산, 소모품 푸시 알림 발송, 가계부 통계 시각화 및 PDF 상태 인증서를 자동으로 생성·제공하는 주체이다.

2.1.2 UseCase Diagram



2.2 기능 분류 및 설명

2.2.1 UseCase Description

Use Case Name : 회원가입 및 로그인을 한다.	ID : U_01	Importance Level: high
Primary Actor : 사용자		
Use Case Type: Detail, essential		
Brief Description : 사용자가 소셜 계정을 연동하여 애플리케이션에 가입하고 인증을 거쳐 로그인하는 과정을 정의한다.		
Stakeholders and Interests 사용자: 개인 바이크 관리 데이터 및 라이딩 로그를 안전하게 동기화하기 위해 로그인을 수행한다.		
Trigger : 사용자가 앱을 실행한 후 소셜 로그인 버튼을 클릭한다.		
Relationships - Association: 사용자 - Include: - Extend: - Generalization:		
Normal Flow of Events : 1. 사용자는 로그인 화면에서 카카오/구글 등 소셜 인증 버튼을 선택한다. 2. 시스템은 해당 소셜 토큰을 통해 사용자 인증 정보를 확인한다. 3. 성공적으로 인증되면 시스템은 메인 대시보드 화면을 사용자에게 제공한다.		
Subflows :		
Alternate / Exceptional Flows : 2.a1: 소셜 로그인 연동 중 네트워크 오류가 발생하거나 인증이 취소되면 시스템은 실패 알림을 화면에 출력하고 로그인 화면으로 전환한다.		

Use Case Name : 바이크 및 소모품을 관리한다.	ID : U_02	Importance Level: high
Primary Actor : 사용자		
Use Case Type: Detail, essential		
Brief Description : 사용자가 바이크 제원을 등록하면 주행거리에 맞춰 시스템이 소모품 교체 주기를 안내하고 알림을 주는 과정을 정의한다.		
Stakeholders and Interests 사용자: 자신의 바이크 상태를 최적으로 유지하기 위해 소모품 주기 예측 및 정비 이력 관리를 원한다.		
Trigger : 사용자가 '바이크 정보 입력' 또는 '정비 이력 추가' 메뉴를 선택한다.		
Relationships - Association: 사용자 - Include: - Extend: - Generalization:		
Normal Flow of Events : 1. 사용자는 제조사, 모델명, 연식, 누적 주행거리를 입력하여 바이크를 등록한다. 2. 시스템은 관리자가 등록한 표준 데이터베이스를 조회하여 해당 모델의 적정 소모품 주기를 산출한다. 3. 사용자가 정비 후 내역을 기록하면, 시스템은 누적 주행거리를 기준으로 다음 소모품 교체 예정일을 계산하고, 교체 시점에 푸시 알림을 발송한다.		
Subflows : S-1: 로그인 성공 1. 시스템은 웹페이지의 메인화면으로 넘어간다. S-2: 로그인 실패 1. 시스템은 로그인 실패이유를 화면에 출력한다. 2. 사용자는 아이디/비밀번호 찾기 버튼을 누른다. 3. 사용자는 자신의 이메일 주소를 입력한다. 4. 사용자는 이메일 전송 버튼을 누른다. 5. 시스템은 해당 이메일로 관리자의 아이디/비밀번호를 전송한다.		
Alternate / Exceptional Flows : 1.a1: 바이크 필수 제원 데이터(모델명, 초기 주행거리 등)가 입력되지 않았을 경우, 시스템은 경고 팝업을 출력하고 입력을 대기한다.		

Use Case Name : 디지털 튜닝 내역을 기록한다.	ID : U_03	Importance Level: mid
Primary Actor : 사용자		
Use Case Type: Detail, essential		
Brief Description : 바이크에 장착한 커스텀 파츠의 정보와 사진을 업로드하고, 순정 부품의 보관 상태를 체크리스트로 저장하는 과정을 정의한다.		
Stakeholders and Interests 사용자: 튜닝 내역을 체계적으로 문서화하고 원복용 부품 보유 여부를 관리하여 차량 자산 가치를 증빙하고자 한다.		
Trigger : 사용자가 '커스텀 파츠 등록' 버튼을 누른다.		
Relationships - Association: 사용자 - Include: - Extend: - Generalization:		
Normal Flow of Events : 1. 사용자는 장착 파츠명, 장착일, 구매 비용을 입력하고 파츠 장착 사진을 첨부한다. 2. 사용자는 탈거한 순정 부품의 보관 여부를 체크박스로 선택한다. 3. 시스템은 입력값과 이미지를 클라우드 서버에 안전하게 저장 및 갱신한다.		
Subflows :		
Alternate / Exceptional Flows : 1.a1: 첨부한 이미지의 용량이 업로드 제한 크기를 초과하는 경우, 시스템은 파일 업로드 실패 메시지를 표시하고 등록을 취소한다.		

Use Case Name : GPS 라이딩 경로를 기록한다.	ID : U_04	Importance Level: high
Primary Actor : 사용자, 시스템		
Use Case Type: Detail, essential		
Brief Description : 주행 시 실시간으로 GPS 위도·경도 좌표를 수집하여 라이딩 경로를 지도 위에 표기하고 속도 및 거리를 연산하는 기능이다.		
Stakeholders and Interests 사용자: 투어 경로, 평균 주행 속도, 방문 장소를 디지털 지도로 시각화하여 기록 및 보관하길 원한다.		
Trigger : 사용자가 메인 화면에서 '주행 시작(Start)' 버튼을 터치한다.		
Relationships - Association: 사용자, 시스템 - Include: - Extend: - Generalization:		
Normal Flow of Events : 1. 사용자가 주행을 시작하면, 시스템은 스마트폰 디바이스의 GPS 모듈을 활성화하여 3~5초 주기로 위치 데이터를 추적한다. 2. 주행 도중 사용자가 사진을 촬영하면, 시스템은 해당 시점의 GPS 좌표와 사진을 자동 매칭하여 기록한다. 3. 사용자가 '주행 종료'를 누르면 시스템은 총 이동 거리, 시간, 평균 속도를 계산하고 지도 인터페이스 위에 전체 이동 경로 선(Polyline)을 그려 제공한다.		
Subflows :		
Alternate / Exceptional Flows : 1.a1: 사용자의 디바이스 GPS 수신 환경이 불량하거나 위치 권한이 비활성화된 경우, 시스템은 "GPS 연결을 확인할 수 없습니다"라는 오류 안내를 출력한다.		

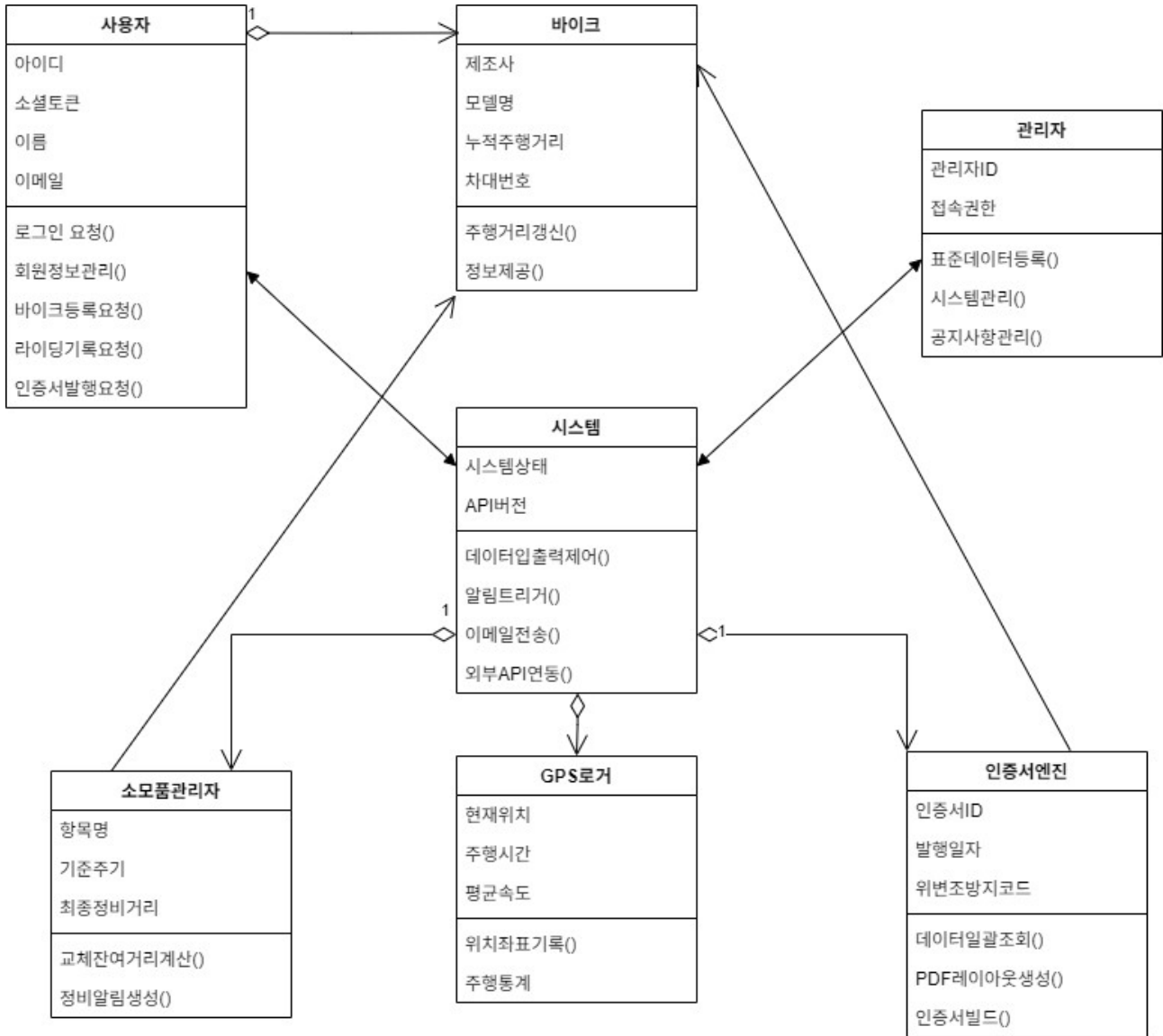
Use Case Name : 연비 및 가계부를 작성한다.	ID : U_05	Importance Level: mid
Primary Actor : 사용자		
Use Case Type: Detail, essential		
Brief Description : 주유량 및 비용, 기타 유지비(보험료, 정비비 등)를 기입하여 기간별 실시간 연비와 총지출 데이터를 가시적인 통계로 확인하는 기능이다.		
Stakeholders and Interests 사용자: 주유 패턴에 따른 연비 변화 흐름을 파악하고 차량 운영에 드는 누적 지출을 통계로 한눈에 보길 원한다.		
Trigger : 사용자가 '주유 기록 추가' 또는 '유지비 입력' 버튼을 클릭한다.		
Relationships - Association: 사용자 - Include: - Extend: - Generalization:		
Normal Flow of Events : 1. 사용자는 주유량, 주유 시점의 누적 주행거리, 결제 금액을 입력한다. 2. 시스템은 직전 주유 기록과의 차이를 계산하여 구간 연비를 실시간 산출한다. 3. 세금이나 보험료 등 기타 유지 지출 카테고리를 입력받아 시스템은 월별/연별 총비용 통계 그래프를 대시보드에 렌더링한다.		
Subflows :		
Alternate / Exceptional Flows : 1.a1: 주유량에 '0' 또는 음수 값이 입력되는 경우, 시스템은 입력 오류 메시지를 표시하고 연비 연산을 처리하지 않는다.		

Use Case Name : 정비 이력 기반 상태 인증서를 발행한다.		ID : U_06	Importance Level : high
Primary Actor : 사용자, 시스템			
Use Case Type : Detail, essential			
Brief Description : 사용자의 요청에 따라 앱 내 축적된 소모품 교환, 사고/정비, 커스텀 이력 전체를 통합하여 공신력 있는 PDF 인증서 파일로 변환 및 출력하는 기능이다.			
Stakeholders and Interests 사용자: 중고 거래 시 구매자에게 허위 매물이 아님을 증명하고 누적 정비 데이터를 신뢰도 높은 리포트로 활용하고자 한다.			
Trigger : 사용자가 마이페이지에서 '상태 인증서 리포트 발행' 버튼을 누른다.			
Relationships Association : 시스템 Include : Extend : Generalization :			
Normal Flow of Events : 1. 사용자가 발행을 요청하면, 시스템은 데이터베이스에서 해당 차량 식별 번호로 누적된 모든 신뢰성 정비 이력을 일괄 조회한다. 2. 시스템은 추출된 원본 데이터를 위변조 방지 레이아웃에 탑재하여 가로/세로 정렬이 완료된 PDF 형태의 '상태 인증서' 파일로 빌드한다. 3. 완성된 인증서 파일이 출력되면 사용자는 기기에 로컬 다운로드하거나 이메일, 메신저 등으로 외부 이관 및 공유할 수 있다.			
Subflows :			
Alternate / Exceptional Flows : 1.a1: 해당 바이크 정보에 등록된 누적 정비 기록이 존재하지 않는 경우, 시스템은 "출력할 데이터가 없습니다"라는 에러창과 함께 발행 프로세스를 취소한다.			

Use Case Name : 표준 기준 데이터를 관리한다.	ID : U_07	Importance Level: mid
Primary Actor : 관리자, 시스템		
Use Case Type: Detail, essential		
Brief Description : 관리자가 시스템 백엔드 데이터베이스에 접근하여 신규 출시 바이크 제원 및 표준 소모품(엔진오일, 패드 등) 교환 주기 가이드라인 데이터를 등록하고 갱신하는 기능이다.		
Stakeholders and Interests 관리자: 시스템의 핵심 연산 엔진이 올바른 기준값에 근거하여 사용자에게 소모품 교체 알림을 줄 수 있도록 데이터를 무결하게 유지하고자 한다.		
Trigger : 새로운 모터사이클 모델이 출시되거나 표준 정비 지침이 변경되어 관리자가 관리자 전용 웹 콘솔 시스템에 로그인한다.		
Relationships - Association: 관리자, 시스템 - Include: - Extend: - Generalization:		
Normal Flow of Events : 1. 관리자는 기종별 표준 엔진 배기량, 실린더 수, 권장 엔진오일 용량 및 교환 km 기준 값을 입력한다. 2. 관리자가 '데이터베이스 반영' 버튼을 누른다. 3. 시스템은 입력 데이터를 마스터 DB 테이블에 갱신하여, 사용자가 해당 기종 선택 시 정밀한 주기 계산이 매칭되도록 처리한다.		
Subflows :		
Alternate / Exceptional Flows : 1.a1: 데이터 입력 중 자료형 형식이 불일치하거나 필수적인 파라미터가 누락된 경우, 시스템은 데이터베이스 저장 에러를 콘솔에 반환하고 이전을 유지한다.		

3. 요구사항 명세

3.1 정적 분석



3.2 CRC 카드

Class Name: 사용자	ID: 01	Type: Concrete, Domain
Description: 시스템을 이용하는 라이더를 나타내며 개인화된 데이터를 소유함.		Associated Use Case: U_01, U_02, U_03, U_04, U_05, U_06
Responsibilities 로그인 및 회원 정보 관리 요청 바이크 등록 및 정비 데이터 입력 라이딩 시작/종료 명령 전달 인증서 발행 요청.	Collaborators 시스템	
Attributes 아이디(String), 소셜토큰(String), 이름(String), 이메일(String).		
Relationships - Generalization (a-kind-of): 로그인, 회원가입 - Aggregation (has-parts): 바이크 - Other Associations: 시스템		

Class Name: 관리자	ID: 02	Type: Concrete, Domain
Description: 시스템 운영 주체로, 기종별 표준 데이터 및 인증서 발행 기준을 관리함.		Associated Use Case: U_07
Responsibilities 신규 바이크 모델 및 소모품 표준 주기 등록 시스템 공지사항 및 운영 정책 관리	Collaborators 시스템	
Attributes 관리자ID(String), 접속권한(Integer)		
Relationships - Generalization (a-kind-of): - Aggregation (has-parts): - Other Associations: 소모품관리자		

Class Name: 시스템	ID: 03	Type: Concrete, Controller
Description: 사용자/관리자의 요청을 처리하고 데이터를 연산하여 결과를 반환하는 핵심 엔진(AWS 백엔드).		Associated Use Case: U_01 ~ U_07
Responsibilities 데이터베이스 입출력 제어 사용자 푸시 알림 트리거 및 이메일 전송 외부 API(지도 등) 인터페이스 연동	Collaborators 사용자, 관리자, 외부 지도 API	
Attributes 시스템상태(Boolean), API버전(String)		
Relationships - Generalization (a-kind-of): - Aggregation (has-parts): 소모품관리자, GPS로거, 인증서엔진 - Other Associations: 외부 지도 API		

Class Name: 바이크	ID: 04	Type: Concrete, Domain
Description: 사용자가 등록한 개별 기체의 제원 및 상태 정보를 유지함.		Associated Use Case: U_02, U_03, U_05, U_06
Responsibilities 실시간 누적 주행거리 갱신 정보 보관 차량별 고유 식별 번호 및 연식 관리		Collaborators 사용자, 시스템
Attributes 제조사(String), 모델명(String), 누적주행거리(Float), 차대번호(String)		
Relationships - Generalization (a-kind-of): - Aggregation (has-parts): 튜닝기록, 가계부 데이터 - Other Associations: 사용자, 소모품관리자		

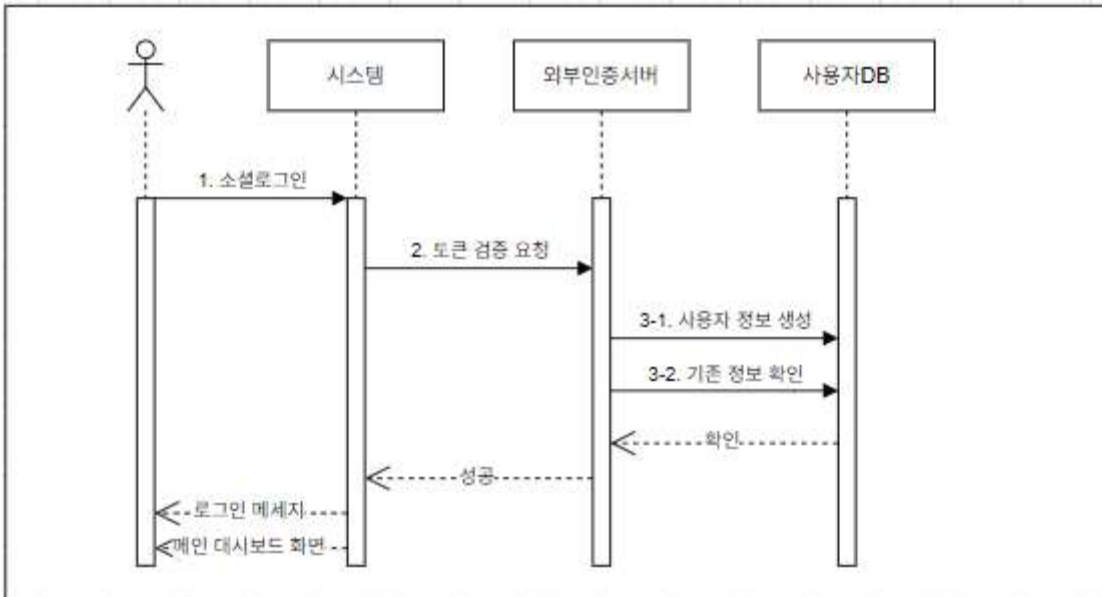
Class Name: 소모품관리자	ID: 05	Type: Concrete, Domain
Description: 바이크의 주행거리를 분석하여 소모품 교체 시점을 연산하고 알림을 생성함.		Associated Use Case: U_02
Responsibilities 항목별(엔진오일, 패드 등) 교체 잔여 거리 계산 정비 시점 알림 데이터 생성 및 시스템 전달	Collaborators 시스템, 바이크, 관리자	
Attributes 항목명(String), 기준주기(Integer), 최종정비거리(Float)		
Relationships - Generalization (a-kind-of): - Aggregation (has-parts): - Other Associations: 바이크, 관리자		

Class Name: GPS로거	ID: 06	Type: Concrete, Domain
Description: 실시간 위치 좌표를 수집하고 주행 통계 데이터를 생성함.		Associated Use Case: U_04
Responsibilities 3~5초 주기의 위치 좌표(위도, 경도) 기록 평균 속도, 최고 속도, 총 주행 거리 연산		Collaborators 사용자, 시스템, 외부 지도 API
Attributes 현재위치(Float[]), 주행시간(Time), 평균속도(Float)		
Relationships - Generalization (a-kind-of): - Aggregation (has-parts): - Other Associations: 시스템, 외부 지도 API		

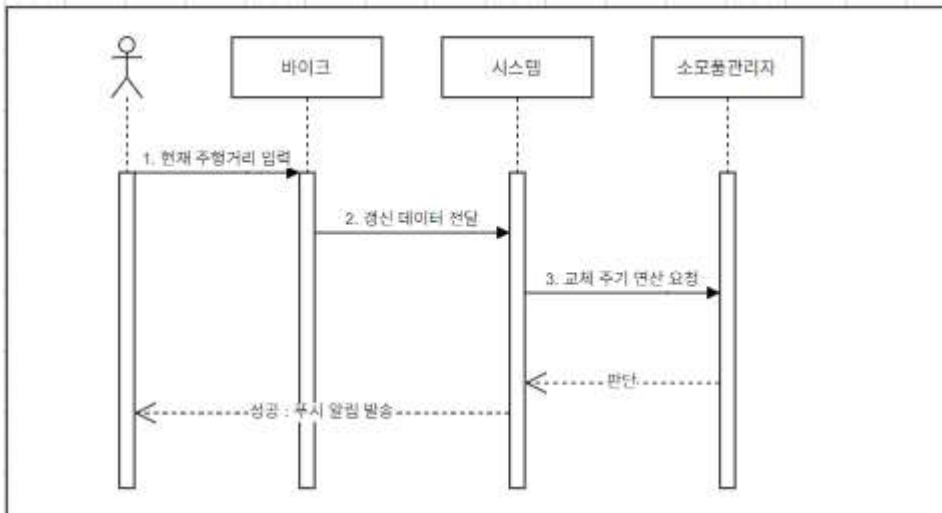
Class Name: 인증서엔진	ID: 07	Type: Concrete, Domain
Description: 축적된 정비 및 튜닝 이력을 취합하여 PDF 리포트를 렌더링함.		Associated Use Case: U_06
Responsibilities 바이크 생애주기 데이터(정비, 사고, 튜닝) 일괄 조회 PDF 레이아웃 생성 및 위변조 방지 코드 삽입		Collaborators 사용자, 시스템
Attributes 인증서ID(String), 발행일자(Date), 위변조방지코드(String)		
Relationships - Generalization (a-kind-of): - Aggregation (has-parts): - Other Associations: 바이크, 시스템		

3.3 동적 분석

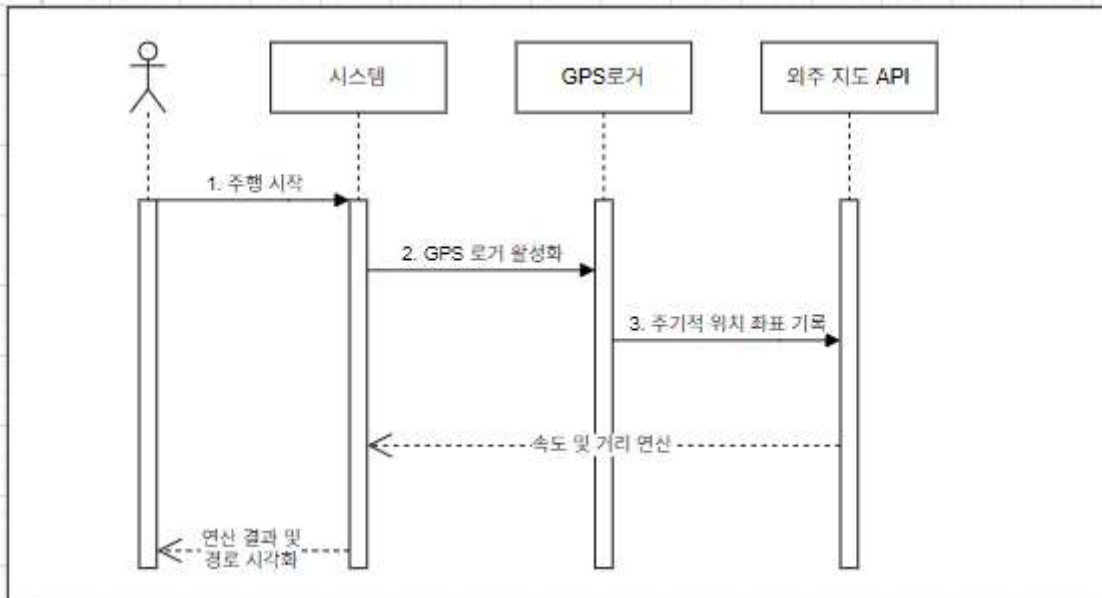
3.3.1 회원가입 및 로그인 한다



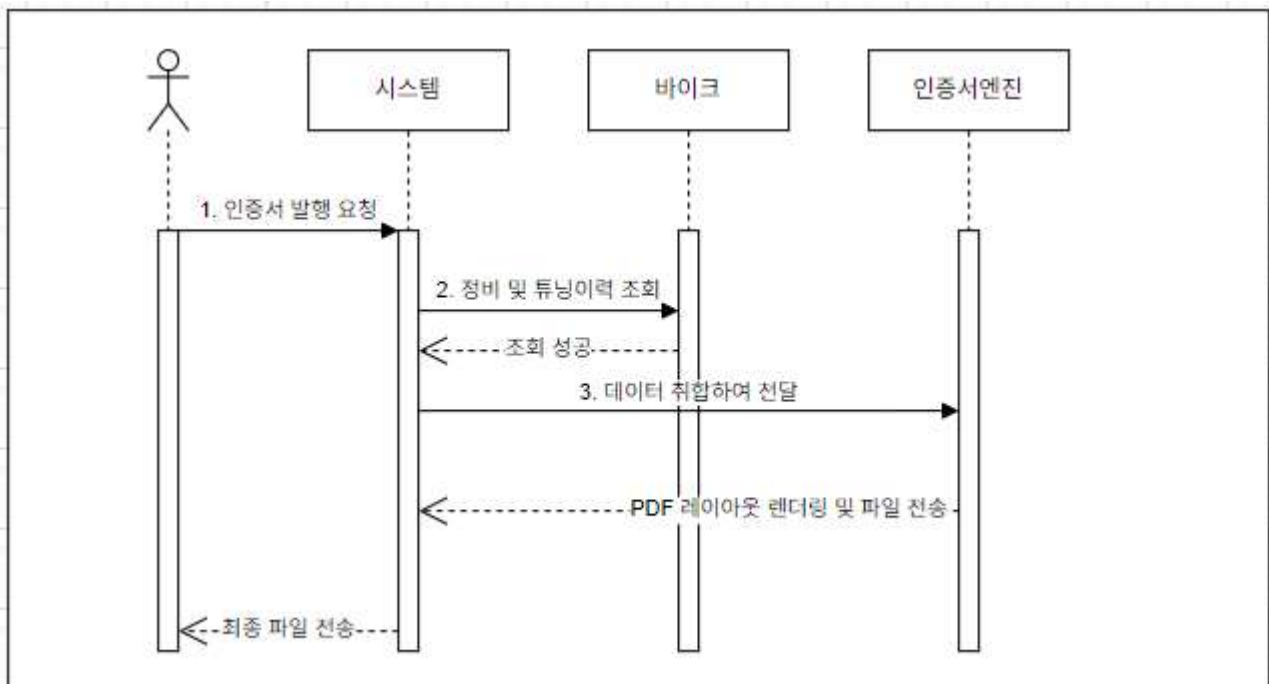
3.3.2 바이크 및 소모품을 관리한다



3.3.3 GPS 라이딩 경로를 기록한다



3.3.4 상태 인증서를 발행한다



4. 인터페이스 분석

- 외부 지도 API 인터페이스: 실시간 라이딩 경로 시각화를 위해 Google Maps API 또는 Naver Map API와 연동합니다. GPS로거(06) 클래스에서 수집한 좌표 데이터를 전달하여 폴리라인(Polyline)을 렌더링 합니다.
- 소셜 로그인 인증 인터페이스: 사용자(01)의 간편한 접근을 위해 Kakao, Google OAuth 2.0 프로토콜 을 사용합니다. 시스템(03)은 외부 인증 서버로부터 받은 토큰을 검증하여 세션을 관리합니다.
- 클라우드 스토리지 인터페이스: 바이크 및 튜닝 파츠의 고해상도 이미지를 관리하기 위해 AWS S3와 통신합니다. 시스템(03)은 이미지 업로드 후 생성된 URL을 데이터베이스에 저장합니다.

5. 제약사항

- 기술적 제약: React Native(v0.7x)를 사용하여 iOS 14 및 Android 10 이상의 모바일 환경에서 구동 가능해야 합니다.
- 비용적 제약: 개발 및 초기 운영 단계에서 AWS 프리티어(Free Tier) 범위를 초과하지 않도록 리소스 사용량을 모니터링해야 합니다.
- 법적 제약: 실시간 GPS 데이터를 수집하므로 '위치정보의 보호 및 이용 등에 관한 법률'을 준수하여 개인정보 처리 방침을 수립해야 합니다.

6. 요구사항 추적표

		UseCase									
		U_01	U_02	U_03	U_04	U_05	U_06	U_07	U_08	U_09	U_10
요구사항	FR_001	O									
	FR_002		O								
	FR_003							O			
	FR_004		O								
	FR_005			O							
	FR_006				O						
	FR_007				O						
	FR_008					O					
	FR_009					O					
	FR_010						O				

7. 참고문헌 및 부록

신진성, 모토로그(Moto-Log) 프로젝트 정의서 v1.0.1.

신진성, 모토로그(Moto-Log) 프로젝트 관리 계획서 v1.1.0.

신진성, 모토로그(Moto-Log) 요구사항 정의서 v1.0.0.